



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Информатизация организаций атомной отрасли»

Тема: «Подготовка частного технического задания на разработку информационной системы квалификационной документации с идентификацией»

Студент Астахов Сергей
Евгеньевич

Группа ИКБО-50-23

студент
(подпись студента)

Работа представлена к защите 26.12.24 (дата)

Руководитель Васильев Михаил А.В.

Работа допущена к защите 22.12.2024 (дата)

Васильев Михаил А.В.
(подпись и ФИО
руководителя)

Оценка по итогам защиты отлично

Васильев Михаил А.В., к.т.н., доцент

(подписи, дата, ф.и.о., должность, звание, уч. степень двух преподавателей, принявших защиту)

РТУ МИРЭА 2024 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ИТвАЭ
Боридько С.И.
(подпись)
_____ сентября 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Информатизация предприятий атомной отрасли»

Студент Астахов Сергей Александрович Группа ИКБО- 50-23

Тема «Подготовка частного технического задания на разработку информационной системы квалификационной документации с идентификацией»

Исходные данные: описание бизнес-процесса, задание от Заказчика, нормативные документы

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:
Формирование структуры ЧТЗ.

На основе описания бизнес-процесса и задания Заказчика определение требований к разрабатываемой системе.

Подготовка формализованного документа – частного технического задания на разработку информационной системы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Срок представления к защите курсовой работы: до «09» декабря 2024 г.

Задание на курсовую работу выдал

Подпись руководителя

Миронов А.И.

(ФИО руководителя)

«09» сентября 2024 г.

Задание на курсовую работу получил

Подпись обучающегося

Астахов С.А.

(ФИО обучающегося)

«09» сентября 2024 г.

АО «Росэнергоатом»

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

«___» _____ 2024 г.

«___» _____ 2024 г.

В-ЕС1-7
Разработка информационной системы
квалификационной документации с идентификацией.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На _____ листах

Представитель
организации-исполнителя

Заместитель генерального директора

«___» _____ 2024 г.

Москва, 2024 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

Оглавление

1. Общие сведения.....	8
1.1. Полное наименование системы, шифр темы	8
1.2. Номер договора.....	8
1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты	8
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	9
1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы.....	9
2. Назначение и цели создания Системы	10
2.1. Назначение Системы.....	10
2.2. Цели создания системы.....	10
3. Характеристика объекта автоматизации.....	11
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	11
3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды.....	11
4. Требования к Системе.....	12
4.1. Требования к Системе в целом	12
4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы	12
4.1.1.1. Перечень подсистем.....	12
4.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы.....	13
4.1.1.3. Требования к режимам функционирования Системы	14
4.1.1.4. Требования по диагностированию системы.....	14
4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы.....	14
4.1.2.1. Требования к составу персонала Системы	14
4.1.2.2. Требования к квалификации персонала	15
4.1.2.3. Требования к режиму работы персонала Системы.....	16
4.1.3. Показатели назначения	16
4.1.4. Требования к надежности.....	17
4.1.4.1. Перечень аварийных ситуаций	17
4.1.4.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.....	18
4.1.5. Требования безопасности	18
4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике.....	19
4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19
4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях	21
4.1.9. Требования к патентной чистоте	22
4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой.....	23
4.2.1. Основные разделы.....	23
4.2.2. Ролевая модель	24
4.2.3. Базовые функциональные модули	25
4.2.4. Ведение архива	27
4.2.5. Планирование документации с идентификацией	28
Технические требования:	33
4.2.6. Учет объема выделенного хранилища	33
4.2.7. Анализ отчетности	33
4.2.8. Аналитика	36
4.2.9. Безопасность	37
4.2.10. Интеграция с другими системами	38
4.2.11. Личный кабинет	40
4.3. Требования к видам обеспечения	41

4.3.1.	Требования к информационному обеспечению	41
4.3.2.	Требования к лингвистическому обеспечению	43
4.3.3.	Требования к программному обеспечению	44
4.3.4.	Требования к техническому обеспечению	44
5.	Состав и содержание работ по созданию системы	45
6.	Порядок разработки автоматизированных систем	46
6.1.	Порядок организации разработки ИС	46
6.2.	Перечень документов и исходных данных для разработки ИС	46
6.3.	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	46
6.4.	Порядок проведения экспертизы технической документации	47
6.5.	Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний	47
6.6.	Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке ИС	47
6.7.	Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации	47
6.8.	Требования к гарантийным обязательствам разработчика	47
6.9.	Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС	47
6.10.	Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения	47
7.	Порядок контроля и приемки системы	48
7.1.	Виды, состав, объем и методы испытаний системы	48
7.2.	Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения	48
8.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	49
8.1.	Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ	49
8.2.	Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	49
8.3.	Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ	49
8.4.	Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб	49
8.5.	Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала	49
8.6.	Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы	50
9.	Требования к документированию	51
9.1.	Состав отчетной технической документации	51
9.2.	Требования к документированию	51
10.	Источники разработки	52
10.1.	Технические документы	52

Список используемых сокращений

Термины и сокращения	Пояснение или расшифровка
БД	База данных
Заказчик, АО «Концерн Росэнергоатом»	
ИС	Информационная система
Исполнитель	
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Система	Системы реализации квалификационной документации с идентификацией.
ТЗ	Техническое задание
Роль	Совокупность прав пользователей Системы, определяющей разрешения на выполнение каких-либо действий для данного информационного ресурса. Для каждой роли существует свой состав рабочих групп. Роль является объектом информационной безопасности КП.
АРМ	Автоматизированное рабочее место
СУБД	Система управления базами данных
API	application programming interface
GUI	graphical interface

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы, шифр темы

Полное наименование: Системы реализация квалификационной документации с идентификацией.

Краткое наименование: Система.

1.2. Номер договора

1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты

Заказчик: ГК «Росатом»

Исполнитель: ООО Ромашка

Контактное лицо:
Астахов Сергей Павлович, глава отдела разработки

1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ на всех этапах создания Системы выполняет Заказчик.

1.5. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы

Работы производятся и принимаются поэтапно. Выполнение работ по этапам проводится в соответствии с настоящим ТЗ, со сроками и отчетными документами, приведенными в календарном плане работ.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний, Исполнителем должна быть разработана программа и методика испытаний на основе утвержденного ТЗ на создание и ввод в действие комплекса.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний. Комиссия в процессе испытаний проверяет соответствие выполнения требований настоящего ТЗ, а также комплектность предоставляемой документации.

В состав комиссии входят представители следующий организаций:

- Государственная инспекция труда;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);
- Научно-исследовательский институт в профильной области
- Общественный совет по вопросам профессиональной подготовки и повышения квалификации

Результаты предварительных испытаний и испытаний Системы оформляются протоколом проведения испытаний.

Сдача и приемка работ (этапу работ) утверждается актами сдачи-приемки работ.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

Разрабатываемая Система предназначена для автоматизации деятельности «Отдел технической инспекции и промышленной безопасности».

2.2. Цели создания системы

Целью создания Системы является повышение эффективности выполнения бизнес-процесса «Управление промышленной безопасностью» Отделом технической инспекции и промышленной безопасности

- Повышения вовлеченности и информированности сотрудников отрасли;
- Реализация функции внесения и хранения квалификационной документации
- Реализация отображения всей квалификационной документации с идентификацией о сроках действия данных документах и их наличие.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации Системы является бизнес-процесс «Управление промышленной безопасностью» Отделом технической инспекции и промышленной безопасности.

Деятельность сотрудников организаций отрасли в Системе предполагает следующие взаимосвязанные действия:

- Формирование пакета документов для регистрации ОПО Курской АЭС-2 в ведомственном (отраслевом) разделе государственного реестра ОПО, направление пакета документов в центральный аппарат Концерна.
- Контроль регистрации в уполномоченных регистрирующих органах и учета на Курской АЭС-2 технических устройств, применяемых на ОПО, и лифтов
- Проведение анализа и согласование организационно-распорядительных документов и производственно-технической документации Курской АЭС-2 на соответствие требованиям безопасности по направлениям деятельности ОТИиПБ КАЭС-2
- Методическое руководство деятельностью подразделений Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения промышленной безопасности ОПО
- Организация разработки плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности
- Методическое руководство производственными подразделениями Курской АЭС-2 по вопросам обеспечения технической безопасности Курской АЭС

3.2. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Объект автоматизации эксплуатируется в условиях, которые обеспечиваются службами эксплуатации зданий. Разрабатываемая Система будет работать в таких же условиях на компьютерном оборудовании, которое должно отвечать требованиям следующих нормативных актов:

- По безопасности - ГОСТ ИЕС 60950-1-2014.
- По надежности - ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 60300-3-1:2003), ГОСТ 27.003-2016
- По электромагнитной совместимости - ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).
- По климатическим нормам - ГОСТ 15150-69

Обслуживающий персонал действующих на объектах автоматизации программных и технических средств, в основном имеет достаточно высокий уровень подготовки в использовании компьютерной техники и прикладных офисных пакетов ПО.

Энергоснабжение объектов автоматизации в основном стабильно и не выходит за допустимые пределы требований ГОСТ. Все серверное оборудование обеспечивается средствами резервного электропитания.

Пользователи подключаются к Системе с помощью соединения с сервером Системы по протоколу HTTP(s) по существующим каналам связи.

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы

4.1.1.1. Перечень подсистем

Система должна состоять из следующих функциональных подсистем и модулей, обеспечивающих работу автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей:

- Планирование документации с идентификацией
 - Планирование документации с идентификацией
 - Потребность в удобном заполнении документов
 - План составления квалификационных документов
 - Учет требований безопасности и удобства
 - Внесение квалификационной документации
 - Хранение квалификационной документации
 - Отображение квалификационной документации
- Учет объема выделенного хранилища
 - Наличия необходимого объема для хранения документов
 - Сообщение о недостаточной памяти
 - Выявление одинаковых документов и названий документов
- Анализ отчетности
 - Анализ эффективности квалификационной документации
 - Анализ содержания и полноты документа
 - Выявление проблем
 - Разработка рекомендаций по оптимизации процесса документации
 - Формирование отчетов
 - Создание отчетов
 - Предоставление отчетов
- Аналитика
 - Сбор и анализ данных документации унификацией
 - Выявление тенденций
 - Принятие обоснованных решений
- Безопасность
 - Шифрование данных
 - Контроль доступа
 - Распределение роли и уровня сотрудников
 - Предотвращение несанкционированных изменений в системе
- Интеграция с другими системами
 - Обмен данными с почтовыми системами
 - Синхронизация данных документации и почты
 - Передача данных
 - Интеграция с похожими системами с принятием документации
 - Синхронизация данных
 - Реализация под другие форматы системы
- Поддержка пользователей
 - Обучение
 - Обратная связь
 - Сбор отзывов
 - Анализ полученных данных
- Личный кабинет
 - Избранное

4.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Компоненты Системы должны поддерживать информационный обмен посредством вычислительных сетей, объединенных посредством сертифицированных средств шифрования и функционирующих на базе протокола TCP/IP. Основными протоколами при передаче информации должны являться HTTP и HTTPS.

Основными видами компонентов системы являются:

- Сервер БД;
- Модуль аутентификации и авторизации
- Интерфейс администратора
- Пользовательский интерфейс
- API или Web-сервисы
- Уведомления
- Отчеты и аналитика
- Логирование и аудит
- Другие подсистемы.

Перечень компонентов по видам приведен в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Виды компонентов

Компонент	Описание
GUI	Графический интерфейс приложения, тут будет реализован дизайн нашего приложения, а также кнопки для перехода по функциям системы. Примеры: lava фреймворк swing
База данных	Хранит все данные системы, включая информацию о сотрудниках и их квалификационных документах. Примеры: Postgres Pro, Ред База Данных (РБД)
Модуль аутентификации и авторизации	Обеспечивает защиту доступа к системе, управляет ролями и правами пользователей. Примеры: Sber ID, VK Connect
Интерфейс администратора	Предоставляет инструменты для управления системой, добавления и редактирования данных. Примеры: 1С-Битрикс, Amiro.CMS
Пользовательский интерфейс	Позволяет сотрудникам и менеджерам просматривать и управлять своими профилями и документами. Примеры: React, Angular,
API или Web сервисы	Обеспечение взаимодействия с внешними системами через стандартные протоколы. Примеры: Yandex Cloud Functions , VK API
Отчеты и аналитика	Формирование отчетов и аналитических данных для мониторинга состояния квалификационных документов. Примеры: Qlik Sense, 1С: Предприятие
Уведомления	Отправка уведомлений пользователям о необходимости обновления документов или истечении их срока действия. Примеры: UniSender, Яндекс.Почта
Логирование и аудит	Ведение журнала событий и изменений в системе для обеспечения безопасности и аудита. Примеры: SKAT DLP, NeuroDAT

Взаимодействие пользователей с Системой происходит через интерфейс приложения.

4.1.1.3. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- Штатном;
- Профилактическом.

К указанным режимам предъявляются следующие требования:

- К штатному режиму:
 - Обеспечение функциональности, приведенной в настоящем ТЗ;
- К профилактическому режиму:
 - Обеспечение проведения необходимых работ для восстановления штатного режима.

4.1.1.4. Требования по диагностированию системы

Постоянное диагностирование и мониторинг программных средств должны выполняться для того, чтобы своевременно предупреждать возникновение аварийных ситуаций. В рамках разработанной информационной системы квалификационной документации с идентификацией необходимо обеспечить диагностирование следующих системных компонентов:

- Состояние очередей запросов, поступающих от пользователей, включая запросы на внесение, изменение и просмотр квалификационных документов;
- Время реакции системы на запросы пользователей, а также скорость обработки данных и отображения информации о сроках действия и наличии квалификационных документов;
- Функционирование системного процесса: корректность обработки запросов на внесение новых документов, обновление сроков действия существующих документов, а также выполнение операций идентификации.

Диагностирование должно выполняться в автоматическом режиме следующим образом:

- Диагностирование выполняется в течение всего штатного режима работы системы;
- Должны регистрироваться все генерируемые события при работе:
 - Web – индикаторы пользователей
 - Сервера приложений,
 - Сервера базы данных
- Генерируются сообщения (лог-файлы) о появлении критических событий. Лог-файлы сохраняются на сервере Qlik Sense.

По каждому компоненту необходимо отображать диагностическую информацию, которая позволит выявлять проблемы межкомпонентного взаимодействия, факты поступления в систему некорректной информации, а также ошибки при внесении и обновлении квалификационных данных.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к составу персонала Системы

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации, должны входить:

- Системный администратор;
- Администратор информационной безопасности;
- Прикладной администратор.

Допускается выполнение одним должностным лицом функций нескольких типов пользователей.

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала Системы предъявляются следующие требования, функциональные обязанности:

К Системному администратору:

Системный администратор должен обеспечивать функционирование в штатном режиме аппаратных и программных средств информационной системы квалификационной документации с идентификацией. В его функциональные обязанности входят следующие задачи:

- **Настройка, диагностирование, оперативный контроль и оптимизация загрузки аппаратных средств.** Это включает управление серверами приложения, web-сервером и сервером баз данных, используемых системой.
- **Контроль целостности системных баз данных.** Обеспечивать целостность данных о квалификационной документации, своевременную проверку на предмет ошибок и согласованности данных.
- **Резервное копирование наборов системных баз данных.** Регулярная архивация всех данных о квалификации сотрудников и срокам действия соответствующих документов для предотвращения потери информации.
- **Восстановление данных в системных базах данных.** При необходимости проводить процедуры восстановления данных из резервных копий, обеспечивая минимальные простои системы.
- **Регистрация пользователей.** Управление учетными записями пользователей системы, включая добавление новых пользователей, назначение прав доступа к различным уровням квалификационной информации.
- **Координация деятельности администраторов информационных ресурсов и администраторов информационной безопасности.** Организация совместной работы специалистов, ответственных за поддержку функциональности системы и обеспечение защиты данных.
- **Обеспечение качества общесистемных сервисов.** Поддержка таких функций, как поиск по базе квалификаций, персонализация интерфейсов под разные группы пользователей, сбор статистики использования системы и др.
- **Обобщение потребностей пользователей в части общесистемных сервисов и выдача рекомендаций по их совершенствованию.** Анализ пользовательских запросов и предложений, направленных на улучшение функционала системы.
- **Оперативный контроль и администрирование системы.** Мониторинг состояния системы, устранение неполадок и восстановление работоспособности при сбоях.
- **Сбор и подготовка статистических данных о качестве предоставляемых сервисов и использовании информационных ресурсов.** Подготовка отчетов для администраторов ресурсов об эффективности работы системы и потребностях пользователей.
- **Сопровождение проблем, возникающих у пользователей, в части функционирования общесистемных сервисов.** Оказание технической поддержки пользователям при возникновении вопросов, связанных с доступностью и работой системы.

К Администратору информационной безопасности:

Администратор информационной безопасности должен иметь полномочия по контролю за действиями системных администраторов, администраторов информационных ресурсов и пользователей (без вмешательства в их действия), а также права по настройке,

позволяющие задавать полномочия пользователей по доступу к информационным ресурсам и сервисам. В функции администратора информационной безопасности должны входить следующие функции:

- Реализация политики информационной безопасности Системы;
- Классификация пользователей в соответствии с выработанной политикой информационной безопасности;
- Формирование профилей групп пользователей;
- Формирование индивидуальных профилей пользователей;
- Периодический контроль соответствия прав доступа пользователей к информационным ресурсам и сервисам установленному регламенту;
- Анализ журналов регистрации штатных компонентов, а также средств защиты, регистрация попыток несанкционированного доступа и оперативное реагирование на такие попытки;
- Участие в расследовании нештатных ситуаций и принятие решения об имевшем месте несанкционированном доступе;
- Расследование случаев несанкционированного доступа к Системе;
- Администрирование средств защиты информации.

К Прикладному администратору:

Прикладной администратор выполняет следующие основные функции:

- Реализация политики формирования информационных ресурсов;
- Обеспечение целостности и непротиворечивости информационного ресурса;
- Разработка механизмов изучения информационных потребностей пользователей Системы;
- Анализ качества состояния и использования информационного ресурса;
- Сопровождение проблем, возникших у пользователей, в части функционирования информационных ресурсов.

4.1.2.3. Требования к режиму работы персонала Системы

Функционирование Системы в целом должно определяться соответствующим законодательством, внутренними приказами и инструкциями. Функции по регламентному обслуживанию и администрированию Системы должны выполняться в нерабочее время. В случае возникновения аварийных ситуаций, ведущих к отказу функционирования Системы, восстановление Системы должно осуществляться в рабочее время.

4.1.3. Показатели назначения

Проектные показатели назначения Системы приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Показатели назначения

Общее количество пользователей	15
Количество одновременных (активных) пользователей	10
Количество запросов в час активным пользователем	120
Общее количество запросов в час	1200
Количество запросов в секунду	1
Максимальный размер видео файла	500 Мб
Объем контента Системы (прирост в течение года)	До 100 Гб

При данной нагрузке среднее время отклика системы не должно превышать 2 секунды (при условии обеспечения для каждого пользователя полосы пропускания не менее 150 Кбит/сек и задержке в канале не более 50 мс), за исключением времени загрузки/открытия файлов размером более 1 МБ и конвертации видеофайлов.

4.1.4. Требования к надежности

Надежность Системы оценивается на основании времени работы Системы в штатном режиме.

Время работы Системы в штатном режиме должно составлять не менее 95 процентов времени в год. Время недоступности Системы не должно превышать показатели, приведенные в таблице 4:

Таблица 4

Показатель	Процент времени работы в штатном режиме	Время недоступности Системы, в день	Время недоступности Системы, в месяц	Время недоступности Системы, в год
Работа Системы в штатном режиме функционирования	95%	72.00 минуты	36 часов	18,26 дней

4.1.4.1. Перечень аварийных ситуаций

Ниже приводится перечень возможных аварийных ситуаций с указанием требований к мероприятиям и средствам восстановления работоспособности Системы:

- Отказ оборудования
- Программные ошибки
- Кибератаки и утечка данных
- Человеческий фактор
- Внешние факторы
- Нарушения в процессе разработки

1. Отказ оборудования

- **Поломка серверного оборудования:** Сбой сервера может привести к недоступности системы для пользователей.
- **Проблемы с сетевым оборудованием:** Ошибки маршрутизаторов, коммутаторов или других компонентов сети могут нарушить связь между компонентами системы.
- **Неисправность хранилищ данных:** Поломка жестких дисков или другого оборудования для хранения данных может привести к потере информации.

2. Программные ошибки

- **Ошибки при внесении данных:** Неправильное внесение данных пользователем или программная ошибка могут привести к искажению информации.
- **Баги в системе:** Программные баги могут вызывать сбои в работе системы, потерю данных или невозможность доступа к функционалу.
- **Ошибка в обновлении ПО:** Некорректное обновление программного обеспечения может привести к сбоям в работе ИС.

3. Кибератаки и утечка данных

- **Взлом системы:** Хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации через уязвимости в системе безопасности.
- **DDoS-атака:** Атака типа «отказ в обслуживании» может сделать систему недоступной для пользователей на длительное время.
- **Утечка данных:** Случайная или преднамеренная утрата конфиденциальной квалификационной документации.

4. Человеческий фактор

- **Неправильные действия сотрудников:** Ошибка оператора или администратора системы может привести к удалению важных данных или блокировке доступа.
- **Неадекватное обучение персонала:** Недостаточная квалификация сотрудников может стать причиной неправильного использования системы и возникновения ошибок.

5. Внешние факторы

- **Пожар, наводнение, землетрясение:** Стихийные бедствия могут повредить оборудование и инфраструктуру, на которой работает система.
- **Электромагнитные помехи:** Нарушение электропитания или электромагнитные помехи могут повлиять на работу системы.

6. Нарушения в процессе разработки

- **Недостаточное тестирование:** если система недостаточно хорошо протестирована перед внедрением, возможны скрытые баги и уязвимости.
- **Несоответствие требованиям:** Несоблюдение требований заказчика или нормативных актов может привести к проблемам в эксплуатации системы.

4.1.4.2. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения.

Надежность Системы в части технического обеспечения должна обеспечиваться:

- Использованием аппаратного обеспечения повышенной отказоустойчивости и его структурным резервированием;
- Защитой аппаратного обеспечения по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания;
- Дублированием носителей информационных массивов и организацией процесса резервного копирования данных. При разработке Системы должен быть определен перечень информационных ресурсов, подлежащих резервному копированию, их ожидаемый объем, а также периодичность проведения резервного копирования каждого информационного ресурса.

Назначенные сроки службы технических средств Системы, среднее время работы на отказ не устанавливается и определяется требованиями к техническим средствам.

На стадии ввода в действие Системы должен производиться анализ отказов и неисправностей, а также должны приниматься меры по их предупреждению и устранению.

4.1.5. Требования безопасности

Подсистема информационной безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация, аутентификация и контроль доступа пользователей к информации;
- Авторизация пользователей;
- Протоколирование и учет обращений;
- Обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой информации;

- Резервирование и хранение копий данных.

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

Автоматизированные рабочие места персонала, использующего Систему в своей деятельности, должны оборудоваться в соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.2.2. 542-96 – «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

Пользовательский интерфейс должен удовлетворять следующим требованиям:

- Экранные формы должны быть рассчитаны на отображение в видеорежиме 1280x1024 и 1920x1080, True Color (32 bit), требования к корректному отображению в рамках дополнительных разрешений и форматов, определяется в процессе согласования ТЗ на разработку дизайна Системы;
- Все поля экранной формы должны быть доступны без дополнительной горизонтальной прокрутки окна и, по возможности, без вертикальной.

Концепция дизайна Системы, эргономика, техническая эстетика и внешний вид страниц Системы – зона ответственности и разработки Заказчика.

При возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных символов, необходимость заполнения обязательных полей), Система должна выдавать сообщение с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Общие положения

Система должна обеспечивать доступ только для зарегистрированных пользователей, прошедших процедуру аутентификации. Предоставление информационных ресурсов и сервисов Системы должно осуществляться в соответствии с правами аутентифицированного пользователя на доступ к информационным ресурсам.

Защита информации в Системе от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и организационных решений по защите информации, которые удовлетворяют следующим группам требований:

- Требования к идентификации и аутентификации;
- Требования по обеспечению защиты от несанкционированного доступа.
- Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа должна включать следующие элементы:
 - Средства управления доступом, идентификации и аутентификации (методы и протоколы определяются операционной системой AstraLinux, и более поздних версий операционных систем семейства Linux, установленной на клиентской рабочей станции);
 - Технические средства, на которых обрабатывается информация, подпадающая под перечень КТ-040, должны размещаться в выделенном сетевом сегменте, доступ к которому контролируется средствами межсетевого экранирования;
 - Средства учета и анализа действий администраторов по изменению конфигурационных свойств системы;
 - Средства регистрации фактов обращений пользователей к информационным ресурсам.

К аутентификации пользователей предъявляются следующие требования:

- Аутентификация пользователя в Системе должна происходить однократно, быть интегрирована с Linux-авторизацией и не требовать дополнительных вводов паролей при осуществлении санкционированного доступа к ресурсам Системы и интегрированным приложениям;
- Все пользователи должны аутентифицироваться с помощью учетных записей в домене GK;
- Для работы все пользователи должны иметь учетные записи в едином лесе Active Directory или в лесах с установленными двухсторонними доверительными отношениями;
- Должна обеспечиваться индивидуальная идентификация и аутентификация пользователей Системы, получающих доступ к информационным ресурсам Системы;
- Индивидуальная идентификация и аутентификация субъекта доступа при осуществлении доступа к информационным ресурсам Системы должна осуществляться по персональному идентификатору (имени учетной записи пользователя) и паролю.

4.1.7.2. Управление доступом и разграничением полномочий

Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей для получения доступа к функциям Системы.

Доступ пользователя к функциям должен предоставляться Системой в зависимости от включения его в функциональную группу.

Должны быть обеспечены возможности по протоколированию действий пользователей, в т.ч.:

- Открытие и загрузка документов, просмотр элементов в списках, просмотр свойств элементов;
- Изменение элементов;
- Извлечение и возврат элементов;
- Удаление и восстановление элементов в документе;
- Изменение типов контента и столбцов;
- Запросы поиска;
- Изменение учетных записей и разрешений пользователей;

Должны быть обеспечены возможности по разграничению полномочий, в т.ч по доступу пользователя к Системе и к конкретному функционалу.

Разделение ролей пользователей должно быть основано на использовании гибкой системы распределения прав доступа.

Система должна управлять доступом пользователей на основании следующих ролей:

- Пользователь программы – пользователи, которым данные доступны только в режиме просмотра;
- Администратор информационной безопасности – пользователи, обеспечивающие контроль доступа к объектам Системы, а также аудит событий информационной безопасности;
- Системный администратор – пользователи, обеспечивающие настройку и функционирование в штатном режиме подсистем и модулей системы. Настройку, диагностирование, оперативный контроль и оптимизацию

загрузки аппаратных средств Системы. Оперативный контроль и администрирование аппаратно-программного комплекса Системы.

- Прикладной администратор - пользователи, сопровождающие систему в части ее информационного наполнения, доступа и настройки прав доступа пользователей.

Для каждой роли пользователя должен существовать свой состав рабочих групп, выполняющих данную роль для данного информационного ресурса.

Инструментарий для ведения централизованных и функциональных списков/групп сотрудников. Назначения прав доступа к данным, должны быть реализованы следующими функциональными блоками:

Управление группами пользователей:

- Создание группы;
- Просмотр и редактирование группы;
- Добавление пользователей в группу;
- Удаление пользователей из группы;
- Удаление группы.

Управление ролями:

- Создание роли и назначение прав для роли. Назначенные права определяют набор действий, доступных для роли;
- Просмотр и редактирование роли;
- Назначение роли пользователю;
- Назначение роли группе пользователей;
- Удаление роли.

В рамках системы, Администратору информационной безопасности, должны быть доступны следующие возможности:

- Назначение прав доступа к информационным ресурсам Системы пользователям и группам пользователей, управления их атрибутами и уровнем доступа;
- Возможность гибкой настройки уровня доступа для пользователя или группы к различным информационным ресурсам Системы;
- Возможность администрирования прав доступа Системы через web-интерфейс.

Прикладному администратору КП должны быть доступны следующие возможности:

- Возможность управления механизмом публикации документов;
- Возможность управления параметрами поискового механизма.
-

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности информации при авариях в процессе эксплуатации должна создаваться резервная копия программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения должны использоваться средства резервного копирования и архивирования. Для этого информационные ресурсы Системы должны включаться в контур существующих систем резервного копирования и архивирования.

Серверы, на которых функционирует Система, должны быть обеспечены средствами бесперебойного электроснабжения на время не менее 30 минут для закрытия операционной системы и приложений при прекращении первичного электроснабжения.

В Системе должны быть предусмотрены меры по защите технических и программных средств от ошибочных действий персонала.

4.1.9. Требования к патентной чистоте

Проектные решения Системы должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Используемое общесистемное ПО (ОС, СУБД и т.д.) в рамках Системы должно иметь соответствующие лицензии. Состав лицензий должен определяться в соответствии с требованиями Исполнителя.

4.2. Требования к функциям, выполняемым Системой

4.2.1. Основные разделы

Квалификационная документация должна иметь следующие основные разделы:

Табл. 1 – основные разделы системы по квалификационной документации

Сервис	Модуль	Модуль 2-го уровня
Планирование документации с идентификацией	Планирование документации с идентификацией	Потребность в удобном заполнении документов
		План составления квалификационных документов
		Учет требований безопасности и удобства
	Внесение квалификационной документации	
	Хранение квалификационной документации	
	Отображение квалификационной документации	
Учет объема выделенного хранилища	Наличия необходимого объема для хранения документов	
	Сообщение о недостаточной памяти	
	Выявление одинаковых документов и названий документов	
Анализ отчетности	Анализ эффективности квалификационной документации	Анализ содержания и полноты документа
		Выявление проблем
		Разработка рекомендаций по оптимизации процесса документации
	Формирование отчетов	Создание отчетов
		Предоставление отчетов
Аналитика	Сбор и анализ данных документации унификацией	

Сервис	Модуль	Модуль 2-го уровня
	Выявление тенденций	
	Принятие обоснованных решений	
Безопасность	Шифрование данных	
	Контроль доступа	Распределение роли и уровня сотрудников
		Предотвращение несанкционированных изменений в системе
Интеграция с другими системами	Обмен данными с почтовыми системами	Синхронизация данных документации и почты
		Передача данных
	Интеграция с похожими системами с принятием документации	Синхронизация данных
		Реализация под другие форматы системы
Поддержка пользователей	Обучение	
	Обратная связь	Сбор отзывов
		Анализ полученных данных
Личный кабинет	Избранное	

4.2.2. Ролевая модель

В рамках данного раздела определяется ролевая модель пользователей системы, определяются общие роли и права доступа к сервисам и разделам квалификационной документации.

Роль *пользователя квалификационной документации* обладает следующими разрешениями:

- Доступ на чтение (просмотр) ко всем информационным ресурсам системы;
- Добавление комментариев к разделам, где данная функциональность предусмотрена;
- Доступ на изменение файла при разрешении роли с правами большими.

Роль **редактор контента** обладает следующими разрешениями:

- Правами, соответствующими роли, **пользователь квалификационной документации**;
- Создание, удаление и редактирование всех страниц, элементов, документов.
- пользователи, которым доступны действия над элементами в рамках сайта (узла);

Роль **прикладной администратор** обладает следующими разрешениями:

- Правами, соответствующими роли **редактор контента**;
- Управление разрешениями к сервисам;
- Создание новых разделов;
- Администрирование всей системы.

Роль **участник менеджера по работам документации** обладает следующими разрешениями:

- Доступ на чтение (просмотр) ко всем информационным ресурсам документации.
- Доступ на создание, удаление и редактирование всех страниц, элементов, документов.
- Добавление комментариев к разделам, где данная функциональность предусмотрена;

4.2.3. Базовые функциональные модули

4.2.3.1. Приложение

Приложение будет реализовано по примеру аналога LibreOffice. Приложение будет создавать документ, который впоследствии можно будет сохранить и изменить. Также будет реализован раздел, где будет отображение всей документации с идентификацией о сроках действия данных документов и их наличие.

Основные возможности системы:

- Загрузка файлов различных форматов (PDF, DOC, JPG).
- Поиск документов по различным критериям (имя сотрудника, название документа, срок действия).
- Настройка прав доступа для разных категорий пользователей (например, администраторы могут вносить изменения, сотрудники могут только просматривать свои документы).
- Экспорт данных в удобные форматы (Excel, PDF).

Реализация этих возможностей обеспечит удобный и безопасный доступ к документам, позволяя пользователям эффективно управлять своими файлами.

4.2.3.2. Библиотека документов

Данный модуль представляет собой базовый объект платформы, позволяющий размещать, хранить и присваивать атрибуты документам.

Пользователи системы, в зависимости от предоставленной роли, могут просматривать документы, загружать существующие и создавать новые документы, задавать права доступа, как к конкретному документу, так и ко всей библиотеке в целом.

Модуль позволяет производить поиск, подписываться на изменения в библиотеке.

Пользователь, обладая соответствующими правами доступа, имеет возможность:

Действие \ Роль	Пользователь квалификацион ной системы	Редактор контента
Просмотр документов/ документа/ свойств документа	V	V
Поиск документа	V	V
Подписаться на изменения документа/библиотеки	V	V
Добавление документа		V
Редактирование документа/свойств документа		V
Добавление папки		V
Просмотр версий документов		V
Удаление документа		V
Редактирование/перемещение/удаление папки		V
Перемещение документа из папки в папку		V
Включение версионности документа		V
Уведомления		V
Безопасность и контроль доступа		V

Требования к минимальному перечню полей (атрибутивных данных) сервиса «Библиотека документов», имеющего базовую функциональность:

Наименование	Тип	Способ формирования	Обязательность заполнения
Имя	Текст	Ручной ввод	V
Название	Текст	Ручной ввод	

Перечень полей для модулей, построенных на базе модуля «Библиотека документов» могут меняться в зависимости от требований.

4.2.3.3. Список

Данный модуль представляет собой базовый объект платформы, позволяющий создавать и хранить записи в плоском табличном представлении, по аналогии с таблицей Excel.

Пользователи, в зависимости от предоставленной роли, могут создавать записи, просматривать или редактировать существующие, задавать права доступа как к конкретному элементу списка, так и ко всему списку в целом.

Используемый механизм предоставляет ряд преимуществ при работе с данными:

- Удобный механизм ввода данных;
- Привычное отображение перечня всех элементов списка, по аналогии с таблицами Excel;
- Возможность формирования общих и персональных представлений данных (в зависимости от роли пользователя);

(Представление – функциональность, позволяющая отображать на странице браузера выборочный список атрибутивной информации по каждому элементу, добавлять фильтры, сортировки для элементов списка. Представление могут быть как общими – доступные для просмотра всем пользователям, так и персональные – доступны для просмотра автору представления).

- Возможность группировки данных по заданному атрибуту;
- Возможность применения различных фильтров к элементам списка;

Модуль позволяет производить поиск, подписываться на изменения в списке.

Пользователь, обладая соответствующими правами доступа, имеет возможность:

Действие \ Роль	Пользователь	Редактор контента
Просмотр элемента	V	V
Поиск элемента	V	V
Подписаться на изменения элемента/списка	V	V
Добавление элемента		V
Редактирование свойств элемента		V
Добавление папки		V
Удаление элемента		V

Требования к минимальному перечню полей (атрибутивных данных) сервиса «Список», имеющего базовую функциональность:

Наименование	Тип	Способ формирования	Обязательность заполнения
Название	Текст	Ручной ввод	V

Перечень полей для модулей, построенных на базе «Списка», могут меняться в зависимости от требований.

Функции, описанные в разделе 4.2.3, обеспечивают создание удобной и безопасной системы управления документами и данными. Эти модули позволят пользователям легко работать с различными форматами файлов, осуществлять поиск необходимых документов, настраивать права доступа и экспортировать данные в удобных форматах.

4.2.4. Ведение архива

В рамках ведения архива элементов в Системе, в сервисах и модулях, где ожидается хранение свыше 5000 записей, при публикации, автоматически формируется 2-х уровневая структура папок:

- Год;
- Месяц.

При хранении менее 5000 записей, для быстрого доступа к архивным элементам, используются фильтры (диапазон дат – «не позднее», «не ранее» от указанной даты) по полям типа «Дата и время».

В качестве источника информации для создания папок и/или использования фильтров для обращения к архивным элементам, используется значения поля «Дата/время размещения».

Результаты реализации функций

1. Упрощенный доступ к данным: Использование двухуровневой структуры папок значительно упрощает навигацию по большому количеству записей, особенно когда их число превышает 5000. Пользователи могут быстро найти нужные элементы, выбрав соответствующий год и месяц.
2. Эффективное управление архивом: Автоматическое формирование структуры папок освобождает пользователей от необходимости вручную организовывать архив. Система сама распределяет элементы по годам и месяцам, обеспечивая структурированность и удобство использования.
3. Быстрая фильтрация данных: для небольших объемов данных (менее 5000 записей) предусмотрены фильтры по диапазону дат. Это позволяет пользователям быстро находить нужные элементы без необходимости пролистывать длинные списки.
4. Оптимизация производительности: благодаря автоматической организации данных и использованию фильтров, система работает быстрее и эффективнее, даже при большом объеме информации.

Таким образом, реализация данной функциональности улучшает пользовательский опыт, повышает производительность системы и облегчает процесс управления архивом.

4.2.5. Планирование документации с идентификацией

4.2.5.1. Планирование документации с идентификацией

1. Потребность в удобном заполнении документов

Описание:

Документация должна быть разработана таким образом, чтобы процесс ее заполнения был максимально удобным и интуитивным для пользователей. Это включает:

- Простота интерфейса: интерфейс для ввода данных должен быть понятен без необходимости дополнительных инструкций.
- Минимизация ручного труда: автоматическое заполнение полей там, где это возможно, использование шаблонов и предустановленных значений.
- Вариация данных: встроенная проверка корректности вводимых данных для предотвращения ошибок.
- Подсказки и помощь: наличие контекстных подсказок и справочной информации при работе с документами.

Реализация:

- **Интерфейс:** Разработан простой и интуитивный интерфейс для ввода данных, который не требует дополнительных инструкций для понимания. Пользователи могут легко ориентироваться в системе благодаря четким визуальным элементам и логичной структуре меню.
- **Минимизация ручного труда:** Внедрены функции автозаполнения полей на основе ранее сохранённых данных и стандартных шаблонов. Предусмотрены предустановленные значения для часто используемых параметров, что значительно ускоряет процесс заполнения документов.
- **Валидация данных:** Реализована встроенная проверка корректности вводимых данных. Система автоматически выявляет ошибки и предлагает возможные решения, предотвращая дальнейшие проблемы.
- **Подсказки и помощь:** Добавлены контекстные подсказки и всплывающие окна с дополнительной информацией, помогающие пользователям правильно заполнить поля. Также предусмотрена онлайн-справочная система, которая предоставляет подробные инструкции по каждому этапу работы с документацией.

Требования к реализации:

- Соответствие современным стандартам UX/UI: Интерфейс должен быть выполнен в соответствии с современными требованиями к дизайну и эргономике, чтобы пользователи могли комфортно взаимодействовать с системой.
- Импорт данных: необходимо предусмотреть возможность импорта данных из других источников, таких как электронные таблицы Excel. Это ускорит процесс заполнения и снизит вероятность ошибок.
- Автоматическая проверка данных: перед завершением процесса заполнения система должна проводить проверку введенной информации на соответствие установленным правилам. При обнаружении ошибок система должна уведомлять пользователя и предлагать варианты исправлений.

2. План составления квалификационных документов

Описание:

Квалификационные документы должны составляться в соответствии с установленными стандартами и требованиями законодательства. Процесс их создания должен включать следующие этапы:

- Сбор необходимых данных от сотрудников и внешних источников.
- Проверка соответствия собранной информации требованиям нормативных актов.
- Автоматическая генерация отчетов и форм, на основе введенных данных.
- Возможность редактирования и пересмотра документов перед окончательной отправкой.

Реализация:

- **Сбор данных:** Создана система сбора данных от сотрудников и внешних источников. Данные автоматически собираются из различных систем и баз данных, минимизируя необходимость ручного ввода.
- **Проверка соответствия:** Реализован механизм автоматической проверки собранной информации на соответствие нормативным актам и законодательным требованиям. Система предупреждает об обнаруженных несоответствиях и предлагает способы их устранения.
- **Генерация отчетов:** Введена функция автоматической генерации отчетов и форм на основе введенных данных. Это позволяет быстро создавать необходимые документы без участия пользователя.
- **Редактирование и контроль версий:** Обеспечено удобное редактирование документов до их финальной отправки. Встроенный механизм контроля версий позволяет отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим версиям при необходимости.

Требования к реализации:

- Система должна поддерживать работу с различными видами квалификационных документов (сертификаты, аттестации, лицензии и пр.).
- Необходимо обеспечить интеграцию с внешними системами для автоматического обновления данных о сотрудниках.
- Должны быть предусмотрены механизмы контроля версий документов и истории изменений.

3. Учет требований безопасности и удобства

Описание:

При разработке системы необходимо учитывать требования безопасности и конфиденциальности данных, а также удобство использования для различных категорий пользователей.

- **Безопасность данных:** все данные должны храниться в зашифрованном виде, доступ к ним должен быть ограничен в зависимости от уровня доступа пользователя.
- **Удобство работы:** система должна быть доступна через различные устройства (ПК, планшеты, смартфоны), обеспечивая одинаковый уровень функциональности и удобства.

- Резервное копирование: регулярное создание резервных копий всех документов для обеспечения сохранности информации.

Реализация:

- **Шифрование данных:** Все данные хранятся в зашифрованном виде, используя современные методы шифрования. Доступ к данным осуществляется только после успешной аутентификации, что обеспечивает высокий уровень защиты информации.
- **Разграничение прав доступа:** Внедрена система разграничения прав доступа на основе ролей и групп пользователей. Каждый пользователь имеет доступ только к тем документам и функциям, которые необходимы ему для выполнения своих обязанностей.
- **Удалённая работа:** Обеспечена возможность безопасной удаленной работы с системой через защищённые соединения. Это позволяет сотрудникам работать вне офиса, сохраняя при этом высокий уровень безопасности данных.
- **Резервное копирование:** Настроено регулярное создание резервных копий всех документов, что гарантирует сохранность информации даже в случае сбоев или аварий.

Требования к реализации:

- Использование современных методов шифрования данных.
- Разграничение прав доступа на уровне ролей и групп пользователей.
- Обеспечение возможности удаленной работы с системой через защищенное соединение.

Эти разделы охватывают ключевые аспекты планирования документации, включая удобство заполнения, составление квалификационных документов и обеспечение безопасности и комфорта работы с ними.

4.2.5.2. Внесение квалификационной документации

Основные задачи:

Внесение и хранение квалификационных документов: Пользователи должны иметь возможность загружать документы, такие как дипломы, сертификаты, удостоверения и другие подтверждающие квалификацию материалы. Система должна обеспечить безопасное хранение всех файлов и защиту от несанкционированного доступа.

Функции:

- Загрузка документов: Возможность загрузки файлов различных форматов (PDF, DOC, JPG и др.) через веб-интерфейс или API.
- Просмотр документов: Удобный интерфейс для поиска и просмотра загруженных документов.
- Фильтрация и сортировка: Возможность фильтрации и сортировки документов по различным критериям (например, по типу документа, дате истечения срока действия).

Реализация:

1. Загрузка документов

- Реализована возможность загрузки файлов различных форматов (PDF, DOC, JPG и др.) через веб-интерфейс и API.
- Обеспечено безопасное сохранение загружаемых файлов на сервере или в облачном хранилище.
- Автоматически создается запись в базе данных с метаданными каждого загруженного документа, включая тип документа, дату загрузки, владельца и другие параметры.

2. Просмотр документов

- Разработан удобный интерфейс для поиска и просмотра загруженных документов.

- Реализованы фильтры для поиска документов по различным критериям, таким как тип документа, дата истечения срока действия и другие параметры.
- Осуществляется сортировка результатов поиска по выбранным критериям, что облегчает навигацию и анализ данных.

3. Фильтрация и сортировка

- Реализован функционал фильтрации и сортировки документов по различным критериям.
- Оптимизирована скорость и эффективность фильтрации и сортировки за счет использования индексов в базе данных.
- Пользователи могут быстро находить нужные документы, применяя сложные критерии поиска и сортировку результатов.

4.2.5.3. Хранение квалификационной документации

С помощью БД данные документов хранятся в отдельном хранилище, в котором мы можем достать документ и при желании изменить и доработать его. В данном ТЗ мы используем Postgres Pro, реляционная СУБД, которая подходит для хранения структурированных данных, таких как информация о квалификационных документах. Этот метод хранения предполагает использование таблиц, индексов и других средств для эффективного управления данными.

Процесс хранения квалификационных документов:

Создается таблица в базе данных, где каждая строка будет представлять собой один документ. Таблица может содержать следующие поля:

- *id* — уникальный идентификатор документа,
- *employee_id* — идентификатор сотрудника, которому принадлежит документ,
- *document_type* — тип документа (диплом, сертификат и т.д.),
- *issue_date* — дата выдачи документа,
- *expiration_date* — срок действия документа,
- *file_path* — путь к файлу документа на сервере или ссылка на файл в облачном хранилище,
- *metadata* — дополнительная информация о документе (например, название учебного заведения, номер сертификата и т.д.).

1. Загрузка документов:

- Пользователь загружает файлы документов через веб-интерфейс или API.
- Файлы сохраняются на сервере или в облачном хранилище.
- Информация о каждом документе добавляется в таблицу базы данных.

2. Индексирование данных:

- Для ускорения поиска и фильтрации документов создаются индексы по ключевым полям, таким как *employee_id*, *document_type*, *issue_date* и *expiration_date*.

3. Управление доступом:

- Определяются права доступа для различных ролей пользователей. Например, администраторы имеют полный доступ к данным, а сотрудники могут просматривать только свои документы.
- Используются механизмы аутентификации и авторизации для предотвращения несанкционированного доступа.

4. Поиск и просмотр документов:

- Пользователи могут искать документы по различным критериям, используя фильтры и поисковые запросы.
- Результаты поиска отображаются в удобном формате, позволяя пользователям просматривать информацию о документах и скачивать файлы.

5. **Уведомление о сроках действия:**

- Периодически выполняется проверка сроков действия документов.
- Отправляются уведомления ответственным лицам о приближающемся истечении срока действия документов.

6. **Резервное копирование и восстановление:**

- Регулярно создаются резервные копии базы данных и файлов документов.
- Разработаны процедуры восстановления данных в случае сбоев или аварий.

4.2.5.4. Отображение квалификационной документации

Основные цели отображения документации:

1. **Предоставление актуальной информации:** Пользователи должны иметь возможность оперативно получать сведения о состоянии своих документов или документов подчиненных им сотрудников.
2. **Информирование о сроках действия:** Сроки действия документов играют ключевую роль, и пользователи должны вовремя узнавать о необходимости обновления тех или иных сертификатов или дипломов.
3. **Удобство навигации:** Интерфейс должен позволять легко находить нужную документацию, применяя фильтры, сортировку и поиск.

Основные элементы GUI:

1. **Список документов:** представляет собой таблицу или список карточек, содержащих основную информацию о каждом документе (название, тип, срок действия и т.д.). Пользователь может выбрать конкретный документ для детального просмотра.
2. **Детальная информация о документе:** открывается при выборе конкретного документа из списка. Здесь пользователь видит полную информацию о документе, такую как:
 - Название документа.
 - Дата выдачи.
 - Срок действия.
 - Дополнительные комментарии.
 - Ссылки на скачивание файла документа.
3. **Фильтры и сортировка:** позволяют пользователю сузить круг поиска до нужных документов, применив критерии отбора, такие как:
 - Тип документа.
 - Сотрудник.
 - Статус (действителен, просрочен, скоро истекает).
 - Диапазон дат выдачи или истечения срока действия.
4. **Уведомления и предупреждения:** Система должна уведомлять пользователей о приближающихся сроках истечения действия документов. Это может быть реализовано через:
 - a) Поп-ап сообщения.
 - b) Электронные письма.
 - c) SMS-уведомления.
5. **Экспорт данных:** Возможен экспорт списка документов в различные форматы (Excel, PDF и т.п.), что удобно для дальнейшего анализа и отчетности.

Пример сценария использования:

1. Пользователь открывает страницу с перечнем квалификационных документов.
2. Применяет фильтр по типу документа «Сертификаты» и сортирует результаты по дате истечения срока действия.
3. Выбирает конкретный сертификат для просмотра подробной информации.
4. Видит предупреждение о скором истечении срока действия сертификата и принимает решение о его продлении.

5. Скачивает файл сертификата для предоставления в соответствующие органы.

Технические требования:

- **Языки программирования и фреймворки:** Java Swing
- **СУБД:** Postgres Pro
- **API:** RESTful для взаимодействия фронтенда с бэкендом.
- **UI/UX дизайн:** Использование современных библиотек и компонентов для создания привлекательного и функционального интерфейса.

4.2.6. Учет объема выделенного хранилища

Необходимо отслеживания того, сколько места доступно для хранения документов. Это помогает предотвратить переполнение хранилища и обеспечить бесперебойную работу системы.

4.2.6.1. Наличия необходимого объема для хранения документов

Цель: Обеспечение достаточной емкости хранилища для новых документов.

Реализация: перед записью нового документа производится расчет доступного свободного пространства. Если объем недостаточен, инициируется процедура блокировки записи или генерации предупреждающего сообщения.

4.2.6.2. Сообщение о недостаточной памяти

Цель: Информирование пользователей о дефиците свободного места.

Реализация: внедрена логика отправки уведомлений при достижении критического уровня заполненности хранилища. Пороговые значения настраиваются администратором системы.

4.2.6.3. Выявление одинаковых документов и названий документов

Цель: Предотвращение дублирования данных и экономия дискового пространства.

Реализация: механизм сравнения метаданных новых документов с уже существующими. Используется хеширование содержимого для быстрого поиска дубликатов. При обнаружении совпадений генерируются предупреждения с предложениями по дальнейшим действиям.

Результаты реализации функций

1. Предотвращение переполнения хранилища: проверка наличия достаточного объема перед сохранением документов исключает ситуации, когда хранилище оказывается полностью занятым, что могло бы привести к сбоям в работе системы.
2. Своевременное уведомление о нехватке места: уведомления о недостаточном объеме хранилища дают возможность заранее принять меры для освобождения места или расширения емкости хранилища, предотвращая непредвиденные остановки работы системы.
3. Исключение дублирования документов: анализ на предмет повторяющихся документов и названий помогает сократить избыточное потребление ресурсов и уменьшить вероятность путаницы среди пользователей.
4. Экономия дискового пространства: за счет выявления и устранения дубликатов система экономит место на диске, что продлевает срок службы текущего хранилища и снижает затраты на его расширение.

4.2.7. Анализ отчетности

Этот раздел охватывает деятельность, направленную на оценку текущего состояния квалификационной документации и поиск путей её улучшения.

4.2.7.1. Анализ эффективности квалификационной документации

Этот пункт предназначен для проведения комплексного анализа существующей системы квалификационной документации. Он состоит из трёх частей:

1. Анализ содержания и полноты документа

Цель этой части — проверка того, что документы содержат всю необходимую информацию и соответствуют установленным стандартам. Необходимо убедиться, что все обязательные элементы включены, а структура документа логична и удобна для использования.

Реализация:

- **Контроль обязательных полей:** Разработано программное решение для автоматического контроля наличия всех обязательных полей и разделов в квалификационном документе. При отсутствии какого-либо обязательного элемента система уведомляет пользователя и блокирует завершение процесса до его заполнения.
- **Шаблоны и чек-листы:** Внедрены стандартные шаблоны и чек-листы для проверки полноты информации. Шаблоны помогают пользователям избежать пропуска важных элементов, а чек-листы обеспечивают полноту заполнения документов.
- **Подсказки и напоминания:** Реализована система подсказок и напоминаний, которая помогает пользователям не пропустить важные поля. Подсказки появляются в реальном времени при заполнении документа, предупреждая о возможных ошибках или недостающих данных.

2. Выявление проблем

Здесь производится сбор и фиксация всех текущих проблем в системе документации. Это могут быть технические неполадки, организационные трудности, сложности с доступностью информации или неудобство навигации.

Реализация:

- **Интервью с пользователями:** Проведены интервью с ключевыми пользователями системы для выявления болевых точек и трудностей, возникающих при работе с квалификационной документацией. Собраны отзывы и предложения по улучшению.
- **Аналитика:** Внедрено аналитическое ПО для сбора статистических данных о частых ошибках и проблемах. Эта статистика используется для определения наиболее уязвимых участков системы и разработки мер по их устранению.
- **Система обратной связи:** Создан модуль обратной связи, позволяющий пользователям сообщать о возникающих трудностях и предлагать идеи по улучшению. Обратная связь обрабатывается и анализируется для дальнейшего совершенствования системы.

3. Разработка рекомендаций по оптимизации процесса документации

На основе выявленных проблем создаются предложения по их устранению и улучшению всей системы. Это могут быть технические изменения, такие как автоматизация рутинных операций, или организационные нововведения, улучшающие взаимодействие между сотрудниками.

Реализация:

- **Модуль рекомендаций:** Разработан специальный модуль, который генерирует рекомендации по улучшению на основе собранных данных. Модуль анализирует текущие процессы и предлагает конкретные шаги по их оптимизации.
- **Настройка под нужды компании:** Система настроена таким образом, чтобы адаптироваться под специфические потребности каждой компании. Гибкость настроек позволяет учесть особенности бизнес-процессов и улучшить взаимодействие между сотрудниками.

- **Встречи с ключевыми пользователями:** Организованы регулярные встречи с ключевыми пользователями для обсуждения предложений по изменениям и их последующей реализации. Это позволяет вовлечь сотрудников в процесс улучшения и повысить их мотивацию.

4.2.7.2. Формирование отчетов

Этот раздел отвечает за подготовку и предоставление отчетов, отображающих результаты анализа и рекомендации по улучшению.

1. Создание отчетов

Пункт предполагает подготовку отчетов, содержащих все собранные данные, выводы и рекомендации. Отчеты должны быть удобными для чтения и понимания, а также содержать всю необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Реализация:

- **Генерация отчетов в разных форматах:** Реализована возможность генерации отчетов в нескольких популярных форматах, таких как PDF, Excel, Word и других. Это позволяет пользователям выбирать наиболее удобный для них формат представления данных.
- **Кастомизация отчетов:** Внедрена функция настройки отчетов под индивидуальные потребности пользователей. Пользователи могут выбрать, какие именно данные и в каком порядке будут представлены в отчете, что делает его более полезным и информативным.
- **Автоматизация процесса:** Разработан механизм автоматической генерации отчетов, что значительно сокращает временные затраты персонала на их формирование. Отчеты формируются на основе заранее заданных критериев и данных, что исключает человеческий фактор и возможные ошибки.

2. Предоставление отчетов

Заключительная часть процесса — передача готовых отчетов заинтересованным сторонам. Это может происходить через разные каналы коммуникации, такие как электронная почта или личные кабинеты.

Реализация:

- **Интеграция с почтовыми сервисами:** Реализована интеграция с популярными почтовыми сервисами для автоматической отправки отчетов по электронной почте. Это позволяет оперативно доставлять отчеты заинтересованным сторонам без необходимости вручную отправлять письма.
- **Доступ через личный кабинет:** Обеспечен безопасный доступ к отчетам через личный кабинет пользователей. Личный кабинет позволяет пользователям просматривать и скачивать отчеты в любое удобное время, а также получать уведомления о новых отчетах.
- **Уведомления о готовности отчета:** Внедрена система уведомлений, которая информирует пользователей о готовности нового отчета. Уведомления отправляются по электронной почте или через личный кабинет, что гарантирует своевременное ознакомление с результатами анализа.

Итоги реализации функций

- **Высокая точность и полнота документации:** благодаря контролю за наличием обязательных полей и разделов, а также использованию шаблонов и чек-листов, документация соответствует высоким стандартам качества.
- **Оперативное выявление и устранение проблем:** сбор данных о проблемах через интервью с пользователями и аналитику позволяет быстро реагировать на возникающие трудности и устранять их.
- **Постоянное улучшение процессов:** разработка рекомендаций по оптимизации и регулярные встречи с ключевыми пользователями способствуют непрерывному совершенствованию системы документации.

- Информативные и удобные отчеты: генерируемые отчеты предоставляют полную картину текущего состояния системы и содержат полезные рекомендации. Автоматизация процесса формирования отчетов и удобная доставка результатов облегчают принятие управленческих решений.

4.2.8. Аналитика

В рамках данного сервиса реализуются функции сбора, анализа данных и принятия обоснованных решений на основе унифицированной документации. Сервис обеспечивает поддержку принятия стратегических и тактических решений посредством автоматизированного анализа данных.

4.2.8.1. Сбор и анализ данных документации унификацией

Цель: Автоматизированный сбор и обработка данных из различных источников документации с приведением их к единому формату для облегчения анализа и интерпретации.

Реализация:

- Сбор данных: Интеграция с внешними системами и модулями для автоматического извлечения данных из различных источников, включая документацию, базы данных и внешние API.
- Нормализация данных: Преобразование полученных данных в унифицированный формат с использованием стандартных схем и моделей данных.
- Предварительная обработка: Удаление избыточной информации, очистка данных от шумов и аномалий, устранение пропущенных значений.
- Хранение данных: Загрузка нормализованных данных в централизованную базу данных для последующего анализа и доступа.

4.2.8.2. Выявление тенденций

Цель: Анализ собранных данных для выявления закономерностей, трендов и скрытых зависимостей, что позволяет прогнозировать будущие события и улучшать процессы.

Реализация:

- Машинное обучение: Применение алгоритмов машинного обучения для анализа больших объемов данных и выявления скрытых паттернов и взаимосвязей.
- Статистический анализ: Использование статистических методов для определения значимых изменений и отклонений в данных.
- Визуализация: Создание интерактивных графиков, диаграмм и таблиц для наглядного представления выявленных тенденций.
- Аналитические отчеты: Генерация отчетов с подробным описанием выявленных тенденций и рекомендаций по возможным действиям.

4.2.8.3. Принятие обоснованных решений

Цель: Поддержка процесса принятия взвешенных и обоснованных решений на основе результатов анализа и выявленных тенденций.

Реализация:

- Инструменты поддержки принятия решений: Предоставление пользователям инструментов для выбора стратегий и подходов на основе аналитической информации.
- Интерактивные панели управления: Разработка интерактивных панелей управления, позволяющих визуализировать ключевые показатели эффективности и принимать решения в реальном времени.

- Рекомендации по действиям: Формирование автоматических рекомендаций на основе анализа данных и выявленных тенденций.

Этот сервис обеспечивает комплексный подход к работе с данными, начиная от их сбора и заканчивая принятием обоснованных решений. Благодаря унификации данных и применению современных методов анализа, пользователи получают мощный инструмент для стратегического планирования и оперативного реагирования на изменения в бизнес-среде.

4.2.9. Безопасность

В рамках этого раздела реализованы меры защиты данных и контроля доступа в системе. Основные направления включают шифрование данных и контроль доступа.

4.2.9.1. Шифрование данных

Шифрование данных представляет собой процесс преобразования информации в зашифрованный вид, чтобы защитить её от несанкционированного доступа. Это особенно важно для конфиденциальных данных, таких как персональные сведения, финансовые транзакции и другая критически важная информация.

Методы выполнения:

1. Применение алгоритмов шифрования (например, AES, RSA) для защиты данных при передаче и хранении.
2. Использование сертификатов SSL/TLS для безопасной передачи данных через интернет.
3. Регулярное обновление ключей шифрования и соблюдение лучших практик криптографии.

4.2.9.2. Контроль доступа

Контроль доступа включает в себя управление правами пользователей на доступ к различным ресурсам и операциям внутри системы. Это помогает предотвратить несанкционированные действия и защищает данные от утечек.

4.2.9.2.1. *Распределение ролей и уровней сотрудников*

Для обеспечения правильного распределения прав доступа в системе применяется концепция ролей. Каждая роль связывается с определённым набором полномочий, которые определяют, какие операции и данные доступны сотруднику.

Организация:

- Создание иерархической структуры ролей (администратор, менеджер, сотрудник и т.д.).
- Назначение конкретных прав доступа каждой роли (просмотр, редактирование, удаление данных).
- Индивидуальные настройки прав доступа для отдельных пользователей при необходимости.

4.2.9.2.2. Предотвращение несанкционированных изменений в системе

Чтобы исключить возможность внесения нежелательных изменений в систему, необходимо внедрить механизмы контроля версий и аудита.

Механизм:

- Логирование всех действий пользователей (кто, когда и что сделал).
- Механизмы блокировки изменений без разрешения соответствующего лица.
- Возможность отката изменений до предыдущей версии.

4.2.10. Интеграция с другими системами

Этот раздел посвящен возможностям взаимодействия нашей системы квалификационной документации с идентификацией с внешними системами, такими как почтовые сервисы и аналогичные платформы. Мы рассмотрим, каким образом осуществляется обмен данными и достигается совместимость с различными форматами.

4.2.10.1.1. Обмен данными с почтовыми системами

1. Синхронизация данных документации и почты

Этот процесс обеспечивает регулярное обновление информации между системой и почтовым сервисом. В него входит автоматическая отправка уведомлений о новых документах, изменениях статуса и других событиях, связанных с документацией.

- Синхронизация метаданных документов: Метаданные документов, такие как название, автор, дата создания и другие важные параметры, регулярно обновляются в почтовой системе. Это позволяет пользователям получать актуальные данные о документах прямо в своем почтовом ящике.
- Отправка уведомлений: Система автоматически отправляет уведомления о новых версиях документов или изменении их статуса. Это помогает пользователям оставаться в курсе последних изменений и оперативно реагировать на них.
- Обновление информации о документах: Вся информация о документах, таких как их статусы, комментарии и вложения, регулярно обновляется в почтовом ящике пользователей. Это дает возможность всегда иметь под рукой самую свежую версию документа.

2. Передача данных

Этот пункт описывает процесс передачи данных между системой и почтовыми сервисами. Сюда входят отправка документов, вложений и других типов данных.

- Автоматическая отправка документов: при наступлении определенных событий, таких как одобрение документа или завершение проекта, система автоматически формирует и отправляет письмо с вложенными файлами. Это может включать в себя документы, отчеты или другие материалы, которые необходимо передать внешним или внутренним пользователям.
- Прикрепление документов к письмам: Пользователи могут прямо из интерфейса системы прикреплять нужные документы к создаваемым письмам. Это избавляет от необходимости скачивать документы и повторно прикреплять их вручную.
- Управление рассылками уведомлений и отчетов: Система позволяет настроить массовые рассылки уведомлений и отчетов. Например, еженедельные отчеты о статусе проектов могут автоматически отправляться руководителям и ключевым участникам команды. Пользовательский интерфейс системы позволяет легко управлять списками рассылки, добавлять и удалять получателей, а также изменять частоту и содержимое отправляемых писем.

4.2.10.2. Интеграция с похожими системами с принятием документации

1. Синхронизация данных

Процесс обмена данными между различными системами, работающими с документацией. Это может включать передачу документов, статусов проектов и других видов информации.

- Двустороннее обновление данных: между системами осуществляется двусторонняя синхронизация данных, что позволяет поддерживать актуальность информации в обеих системах. Это включает синхронизацию документов, статусов, комментариев и других параметров.
- Автоматическое копирование документов: при выполнении определенных условий документы могут автоматически копироваться из одной системы в другую. Например, при утверждении документа в одной системе он может быть автоматически передан в другую систему для дальнейшей обработки.
- Поддержка различных протоколов и форматов: Система поддерживает различные протоколы и форматы для обмена данными, что позволяет интегрироваться с широким спектром внешних систем и платформ.

2. Реализация под другие форматы системы

Этот пункт относится к адаптации системы под различные форматы данных и требования внешних систем. Это может включать конвертацию документов, адаптацию интерфейсов и другие меры совместимости.

- Конвертация документов: перед передачей в другие системы документы могут быть автоматически конвертированы в требуемый формат. Это обеспечивает совместимость с требованиями внешних систем и исключает необходимость ручной конвертации.
- Адаптация интерфейсов: интерфейсы системы могут быть адаптированы для работы с разными платформами и устройствами. Это позволяет пользователям удобно работать с системой вне зависимости от используемого оборудования или операционной системы.
- Поддержка различных API и SDK: Система поддерживает различные API и SDK для интеграции с внешними системами. Это расширяет возможности взаимодействия с другими программными продуктами и сервисами.

Итоговые результаты реализации функций

- Повышенная эффективность работы с документами: благодаря интеграции с почтовыми системами и автоматическому обновлению информации, пользователи всегда имеют под рукой самые свежие версии документов и могут оперативно реагировать на изменения.
- Снижение затрат времени на рутинные операции: Автоматизированная отправка документов, прикрепление их к письмам и массовая рассылка уведомлений сокращают временные затраты на выполнение рутинных задач.
- Улучшенное взаимодействие между системами: Двусторонняя синхронизация данных и поддержка различных протоколов и форматов обеспечивают бесшовное взаимодействие между разными системами, что упрощает процесс обмена информацией и управления проектами.
- Гибкость и универсальность: Адаптация системы под различные форматы данных и требования внешних систем делает ее универсальной и подходящей для широкого круга пользователей и организаций.

4.2.11. Личный кабинет

Данный сервис должен включать в себя следующие модули:

- «Моё избранное (релевантная информация)»;

Вкладка сервиса «Личный кабинет» предназначена для отображения личной контактной информации (профиля сотрудника) и возможности формирования списка ссылок на релевантную информацию для текущего пользователя.

Текущий пользователь может перейти только в свой Личный кабинет, личные кабинеты других пользователей недоступны для просмотра.

Переход к Личному кабинету осуществляется через нажатие кнопки в приложении.

Сервис должен предоставлять пользователю следующие возможности:

- Возможность просмотра личной информации по своей учетной записи;
- Возможность просмотра и управления релевантной для пользователя информацией («Моё избранное»);
- Возможность просмотра заданных Владелец личного кабинета вопросов и формирования новых вопросов руководству.

4.2.11.1. Избранное

Механизм формирования и просмотр релевантной информации для пользователя в личном кабинете позволяет:

- Сохранение документов для быстрого доступа

Релевантная для пользователя информация формируется по принципу «Добавить в избранное». Пользователь, имеет возможность добавить список документов в Личном кабинете.

Требуется разработать функциональность, позволяющую управлять списком на релевантную информацию, т.е. возможность удаления (добавления) документов из (в) список релевантной информации.

В рамках данного сервиса доступны следующие действия в соответствии с ролевой моделью:

Действие	Роль	Редактор контента	Прикладной администратор
Просмотр списка релевантной информации		V (только свои)	V
Редактирование списка документов на релевантную информацию		V (только свои)	V
Добавление документов на релевантную информацию		V (только свои)	V

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Основные требования к информационному обеспечению:

- Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены в процессе разработки системы;
- Система должна использовать СУБД Postgres Pro¹ с последним установленным обновлением;
- Аппаратные средства Системы должны позволять осуществлять резервное копирование данных Системы и, при необходимости, их последующее восстановление;
- Требования к приданию юридической силы документам, продуцируемым Системой, не выдвигается.

Информационные ресурсы (информационные системы, приложения, компоненты и т.д.) с точки зрения их интеграции и предоставления данных могут быть трех типов:

- Имеющие GUI, созданный с использованием средств разработки языка Java;
- Имеющие GUI, созданный с использованием средств разработки других производителей ПО;
- Не имеющие GUI.

Приложение, разработанное фреймворком Swing, интегрируется путем регистрации и добавления «решения» на серверах.

Приложение, разработанное другими производителями ПО, интегрируется одним из следующих способов:

Отправка файлов должна быть основана на одной из следующих спецификаций:

Передача данных должна выполняться по одному или нескольким протоколам:

- SOAP (формат передаваемых сообщений - XML) - протокол передачи информации между удаленными объектами, основанный на произвольном транспортном протоколе и использующий в качестве способа представления информации XML;
- HTTP (формат передаваемых сообщений - HTML, XML);
- SSL;
- JSON;
- TCP/IP.

4.3.1.1. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен в Системе выполняется посредством шинных адаптеров (SAP PI) и веб-сервисов.

Адаптеры содержат web-сервисы (как стандартные, так и специально разработанные для подсистемы интеграции), посредством которых осуществляется информационный обмен со смежными подсистемами.

4.3.1.2. Требования к информационной совместимости с внешними системами

Система должна обеспечивать режим информационной совместимости со следующими внешними системами:

¹ Российская СУБД для Enterprise-задач разработанная в 2015 году. Postgres Pro — российская система управления базами данных (СУБД), основанная на PostgreSQL и включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Основная функция Postgres Pro заключается в управлении реляционными базами данных, обеспечивая хранение, обработку и извлечение данных. Она является аналогом зарубежной СУБД PostgreSQL

- Трекинг (1С-Битрикс²⁴)
- СЦУД (Avanpost IDM³);
- ЕОС НСИ (Трекинг (1С: Управление холдингом⁴))

4.3.1.3. Требования по использованию классификаторов

Разрабатываемая Система не содержит общекорпоративных справочников и классификаторов. В качестве источника данных некоторых сервисов и модулей, используются смежные системы ЕОС НСИ, СЦУД и Трекинг. В системе данные, полученные из ЕОС НСИ и СЦУД, только отображаются, не предусмотрен механизм внесения изменений в данных системах.

При взаимодействии со смежной системой Трекинг, предусматривается двусторонняя связь.

4.3.1.4. Требования по применению систем управления базами данных

Система должна использовать СУБД Postgres Pro.

4.3.1.5. Требования к структуре сбора, обработки, передачи данных в системе, представлению данных

При сборе информации для работы Системы используются следующие основные способы ввода информации:

- Ручной ввод информации в БД;
- Автоматический ввод информации.

Ручной ввод информации должен производиться с использованием графических интерфейсов. Ручной ввод информации используется в системе при вводе информационной пользовательской информации, при администрировании системы.

Автоматический ввод-вывод информации должен быть организован в соответствии с техническими требованиями к Системе. При взаимодействии системы и смежных систем, происходит процесс обмена информационными компонентами. И при наличии обновленных данных осуществляет передачу данных в БД (интеграция с ЕОС НСИ, СЦУД и Трекинг. Пути к данным Системы и настройки Системы репликации должны осуществляться в специализированном модуле настроек.

Независимо от способа ввода информации должно осуществляться логирование процесса обмена данными между подсистемами и ручного ввода данных пользователями.

² Российская система управления бизнесом и совместной работой, выпущенная в 2012 году компанией «1С-Битрикс». Аналогом «1С-Битрикс24» являются такие системы, как Microsoft Dynamics 365, Salesforce и Zoho CRM.

³ Российский продукт для управления идентификационными данными и доступом, разработанный компанией «Аванпост» начиная с 2007 года. Продукту IDWORKS могут соответствовать решения от международных разработчиков, таких как Microsoft Identity Manager, SailPoint IdentityIQ и Oracle Identity Manager.

⁴ Комплексное решение для автоматизации управления финансами и ресурсами крупных компаний и холдингов, созданное компанией «1С» в 2008 году. В качестве аналогов «1С:ERP Управление предприятием» можно рассматривать SAP ERP, Oracle E-Business Suite и Microsoft Dynamics AX.

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.2.1. Языки программирования

Разработка прикладного ПО Системы должна вестись с использованием следующих языков программирования: Java, JavaScript, React.

4.3.2.2. Языки взаимодействия пользователей и Системы

- Взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке (кодировка AstraLinux UTF-8). Системные сообщения, выдаваемые программными продуктами, задействованные при работе с системой, выводятся на русском языке, в случае использования русскоязычных инсталляционных версий. Исключение могут составлять только файлы логирования.
- Все документы и отчеты Системы готовятся и выводятся пользователю на русском языке.
- Графический интерфейс пользователя Системы должен быть создан на русском языке.

4.3.2.3. Кодировка данных

Все документы, подготавливаемые для публикации в Системе, а также хранимые в базах данных, хранятся в кодировке UTF-8.

4.3.3. Требования к программному обеспечению

Система должна быть реализована на фреймворке языка java Swing с использованием следующих технологий и серверных приложений: RedOS DevPlatform, Postgres Pro.

Концепция решения основана на принципах многозвенной архитектуры.

Для эксплуатации Системы необходима технологическая площадка со следующими характеристиками:

1. Сервер баз данных - реляционная СУБД Postgres Pro, отвечающая за физическое хранение, управление и обработку запросов к данным системы;
2. Почтовый сервер - система для работы с e-mail сообщениями (отправка, получение, хранение почтовых сообщений) с поддержкой протоколов SMTP, POP3. Возможно использование встроенной SMTP компоненты MS IIS;
3. Система резервного хранения данных - система для хранения резервных копий и архива данных системы.

Функции некоторых логических серверов (систем) могут быть объединены на одном физическом сервере.

Взаимодействие пользователей с Системой происходит через GUI приложения и обращение.

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

Требования к техническому обеспечению определены в документе – «Пояснительная записка» на Систему

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Разработка системы осуществляется в 3 этапа. В таблице приведены сроки выполнения работ по каждому этапу.

Таблица 3. Этапы и сроки работ.

№ Этап	Работы	Срок
Этап 1. Обследование и проектирование	Определение границ прототипа Системы; Обследование инфраструктуры Заказчика методом интервьюирования; Интервьюирование фокусной группы функционального Заказчика; Разработка технического задания; Проектирование логической и физической архитектуры Системы; Проектирование функциональных модулей прототипа Системы; Разработка программы и методики испытаний прототипа Системы; Разработка функциональных модулей прототипа Системы; Проведение испытаний прототипа Системы;	До 01.03.2025
Этап 2. Разработка	Проектирование функциональных модулей Системы; Разработка пояснительной записки к техническому проекту (разработка технического решения в составе пояснительной записки); Разработка программы и методики испытаний; Разработка функциональных модулей Системы; Заказчиком, сверстанным страницам MS SharePoint 2013; Разработка эксплуатационной документации; Проведение предварительных испытаний. Ввод опытную эксплуатацию Системы.	До 01.09.2025
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	Анализ результатов опытной эксплуатации Устранение замечаний, выявленных во время опытной эксплуатации Системы; Доработка Системы; Доработка проектной и эксплуатационной документации на Систему; Первоначальная загрузка данных в Систему; Проведение приемочных испытаний; Ввод Системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию; Передача исходного кода заказчику.	До 01.12.2025

6. Порядок разработки автоматизированных систем

6.1. Порядок организации разработки ИС

Разработка ИС выполняется государственным стандартом ГОСТ 34.601-90 “Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы”. Сроки и необходимость всех этапов уточняется при выполнении проектирования.

6.2. Перечень документов и исходных данных для разработки ИС

- Задание, полученное от Заказчика
- Описание бизнес-процесса “ отображение всей квалификационной документации с идентификацией о сроках действия данных документах и их наличие” выполняемого Отделом технической инспекции и промышленной безопасности
- Руководство по эксплуатации исходной системы

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Этап	Перечень документов
Этап 1. Обследование и проектирование	– Детальный план-график работ по проекту; – Техническое задание на разработку Системы (включая эскизы страниц Системы); – Программа и методика испытаний прототипа Системы; – Протокол проведения испытаний прототипа Системы.
Этап 2. Разработка	– Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки); – Концепция по интеграции; – Проектные решения по интеграции; – Программа и методика предварительных испытаний Системы, включая предварительные нагрузочные испытания; – Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы; – Руководство пользователя; – Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев; – Материалы по обучению пользователей; – Регламент эксплуатации Системы; – Регламент сопровождения Системы; – Протокол проведения предварительных испытаний, включая заключение о производительности Системы.
Этап 3. Ввод Системы в постоянную эксплуатацию	– План устранения замечаний; – Актуализированная проектная и эксплуатационная документация;

Этап	Перечень документов
	– Программа и методика приемочных испытаний Системы; – Исходный код;

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация после разработки рассматривается на НТС Исполнителя. После утверждения НТС предъявляется заказчику (не позднее чем за 20 суток до окончания этапа);

Заказчик имеет право для проведения проверки привлечь Экспертную организацию.

6.5. Перечень макетов (при необходимости), порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

Макеты не разрабатываются

6.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке ИС

Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе №1 “Обследование и проектирование”.

6.7. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе №1 “Обследование и проектирование”.

6.8. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Гарантийный срок на сохранения работоспособности системы не менее 1 года с введением системы в эксплуатацию.

6.9. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки ИС

Технико-экономической оценки разработки АС выполняется на этапе №1 “обследование и проектирование” Исполнителей предъявляется Заказчику для проверки экспертной организации.

6.10. Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС выполняется на этапе №1 “Обследование и проектирование”.

7. Порядок контроля и приемки системы

7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

В состав испытаний дорабатываемой Системы входят:

- Предварительные испытания (прототип дорабатываемой Системы);
- Опытная эксплуатация;
- Приемочные испытания.

Предварительные испытания должны включать проверку:

- Полнота и качество реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу (50/50) подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Опытная эксплуатация должна включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Приемочные испытания должны включать проверку:

- Полноты и качества реализуемых функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования подсистемы, указанных в настоящем документе;
- Выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу подсистемы;
- Комплектности и качества эксплуатационной документации.

Программа и методика предварительных, приемочных испытаний разрабатывается в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

7.2. Перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения

Для проведения приемочных испытаний Системы создается Приемочная комиссия, в состав которой входят представители следующих организаций:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Заказчик);
- АО «Гринатом»;

ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (Исполнитель).

Место проведения: г. Москва, ул. Ордынка Б., 24. О готовности к проведению приемочных

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

8.1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Ввод информации в Систему осуществляется в электронном виде.

Других специальных мероприятий по приведению информации к виду, пригодному для обработки в ЭВМ, не предусмотрено.

8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Для организации рабочих мест необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Организация площадки (Установка недостающего оборудования Установка на оборудование общесистемного и прикладного программного обеспечения Системы, при необходимости);
- Первоначальная настройка системы: ввод общесистемных справочников, пользователей, предоставление пользователям прав доступа к функциям Системы;
- Ввод пользователей в Систему,
- Предоставление прав доступ к функциональности;
- Обеспечение возможности подключения к сегменту для обеспечения работы интеграционных адаптеров смежных систем.

8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ

Должны быть обеспечены требования по условиям эксплуатации оборудования и ПО, требования технике безопасности.

Должны быть проведены мероприятия по подготовке обслуживающего персонала.

8.4. Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Задачи по эксплуатации Системы должны обеспечиваться эксплуатирующими подразделениями ГК «Росатом» либо подразделениями, занимающиеся обслуживанием коммуникационных узлов.

Задачи системного и прикладного администрирования должны быть возложены на подразделения, имеющие в своем составе квалифицированный персонал и контролируемые службой информационной безопасности.

Выполнение прикладных задач, включая ведение справочников, должно быть возложено на функциональные подразделения в соответствии с регламентами доступа к функциональной информации.

8.5. Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Порядок работы с Системой должен быть интуитивно понятен подготовленным пользователям, поэтому обучение для них должно происходить в режиме консультаций.

Обучение должно удовлетворять следующим критериям:

- Обучение проводится в согласованные с пользователями сроки.
- Обучение проводится на русском языке.

Обучение ключевых пользователей Системы (2 группы по 10 человек, в объеме 8 часов на группу) целесообразно провести в процессе опытной эксплуатации Системы. Исполнителем предоставляются обучающие материалы по работе с Системой.

8.6. Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемой системы

Отсутствуют, в рамках разрабатываемой Системы.

9. Требования к документированию

9.1. Состав отчетной технической документации

В состав отчетной технической документации входят:

- Техническое задание на разработку Системы (включая эскизы страниц Системы);
- Пояснительная записка к техническому проекту (техническое решение в составе пояснительной записки);
- Руководство администратора по настройке и сопровождению Системы;
- Руководство пользователя;
- Инструкция по резервному копированию и восстановлению Системы после сбоев;
- Материалы по обучению пользователей;
- Регламент эксплуатации Системы;
- Регламент сопровождения Системы;
- Актуализированная проектная и эксплуатационная документация;
- Комплект документов по защите информации (проект заключения ПДТК на информацию, обрабатываемую в Системе и класс Системы);
- Программа и методика приемочных испытаний Системы;
- Исходный код.

9.2. Требования к документированию

Структура, оформление отчетной технической документации выполняются в соответствии с:

«Вся Документация (см. Приложение №7 к Договору) будет оформляться в соответствии со стандартами серий ГОСТ 34, ГОСТ 19. Заказчик не будет настаивать на приведении Документации к другим стандартам на разработку и внедрение информационных систем управления.

Вся проектная документация и официальная переписка ведется на русском языке.

В рамках Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.»

10. Источники разработки

10.1. Технические документы

Документация по запросу предложений открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по внедрению:

ГОСТ ИЕС 60950-1-2014

Полное название: Безопасность оборудования информационных технологий. Часть 1. Общие требования.

Этот стандарт является адаптацией международного стандарта ИЕС 60950-1 и предназначен для установления общих требований к безопасности оборудования информационных технологий. В нем рассматриваются такие аспекты, как:

- Защита от поражения электрическим током: устанавливаются требования к изоляции, заземлению и другим мерам предосторожности при проектировании и производстве оборудования.
- Пожарная безопасность: определяются меры по предотвращению возгораний, вызванных перегревом компонентов или короткими замыканиями.
- Механическая безопасность: включает требования к конструкции корпуса, устойчивости к ударам и падениям, защите от острых краев и других физических угроз.
- Эргономика и удобство использования: рассматриваются вопросы удобства работы с оборудованием, включая доступность органов управления и информационную поддержку пользователей.

Стандарт также содержит информацию о методах испытаний и сертификации оборудования, чтобы убедиться, что оно соответствует всем установленным требованиям.

ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 60300-3-1:2003)

Полное название: Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности.

Данный стандарт основан на международном стандарте МЭК 60300-3-1 и посвящен вопросам управления рисками, связанными с безопасностью и надежностью технических систем. Основные темы включают:

- Анализ отказов: Методы выявления потенциальных причин отказов и их последствий.
- Оценка рисков: Процедуры оценки вероятности возникновения тех или иных событий и степени их влияния на систему.
- Разработка мер по снижению рисков: Подходы к минимизации возможных негативных последствий путем внедрения защитных механизмов и процедур.
- Мониторинг и контроль: Способы отслеживания состояния системы и своевременного реагирования на изменения.

Стандарт направлен на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации технических систем в различных сферах деятельности.

ГОСТ 27.003-2016

Полное название: Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

Этот стандарт устанавливает единые принципы и подходы к определению требований по надежности изделий и систем в различных отраслях промышленности. Он охватывает следующие аспекты:

- Состав требований по надежности: Определение критериев надежности, таких как безотказность, ремонтпригодность, долговечность и др.
- Методы достижения требуемого уровня надежности: Разработка конструктивных решений, выбор материалов и технологий производства, обеспечивающих соответствие заданным критериям.
- Контроль и анализ надежности: Проведение испытаний и анализов для подтверждения соответствия продукции заявленным характеристикам.
- Процедуры улучшения надежности: Методы повышения надежности продукции на всех этапах жизненного цикла, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией.

Стандарт способствует повышению качества и долговечности технических изделий за счет систематического подхода к управлению надежностью.

ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)

Полное название: Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений.

Этот стандарт основывается на международном стандарте CISPR 22 и устанавливает нормы и методы измерения радиопомех, создаваемых оборудованием информационных технологий. Его цель – обеспечить совместную работу различных электронных устройств и предотвратить нежелательные помехи в работе радиоэлектронных средств. Основные положения включают:

- Нормы радиопомех: Установление допустимых уровней излучений и наводок, которые могут создавать информационные технологии.
- Методы измерений: Описание методик проведения измерений радиопомех, включая использование специальных приборов и тестовых установок.
- Требования к оборудованию: Указания по проектированию и производству оборудования, способствующего уменьшению радиопомех.
- Сертификация и испытания: Процедура проверки соответствия оборудования установленным нормам перед выпуском на рынок.

Стандарт важен для обеспечения нормальной работы электронных устройств в условиях насыщенной информационной среды.

ГОСТ 15150-69

Полное название: Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Этот стандарт классифицирует технические изделия по климатическим условиям, в которых они должны эксплуатироваться, храниться и транспортироваться. Он включает следующие элементы:

- Климатические районы: Классификация территорий по климатическим особенностям, таким как температура, влажность, давление и солнечная радиация.
- Категории изделий: Разделение изделий на группы в зависимости от их способности работать в определенных климатических условиях.
- Условия эксплуатации: Требования к условиям, в которых изделие должно сохранять свою функциональность и надежность.
- Хранение и транспортирование: Условия, при которых изделие может безопасно храниться и перемещаться между различными пунктами назначения.

Стандарт помогает производителям адаптировать свои продукты под различные климатические зоны, обеспечивая их надежную работу в любых условиях.

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата